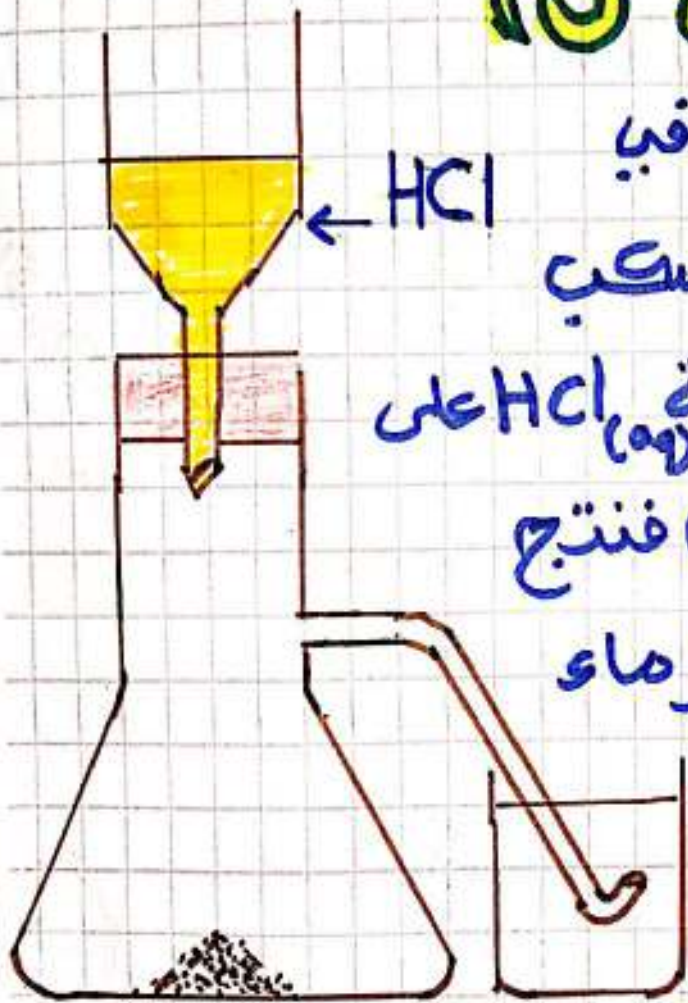


موضوع مقترح 1

التحريين 1 (6 ن)



تركب التجهيز المبين في الوثيقة 1. الذي يسمح بسكب

قطرات من حمض ذوالصفة HCl على

قطعة من الكلس $(CaCO_3)$ فنتج

محلول شاردى وغاز يعكس ماء

الجير وماء.

1 سم الحمض المستعمل في

التجربة ثم أكتب مبيغته

الوثيقة-1.

الشاردية.

2 سم الغاز المنطلق مبينا طريقة الكشف عنه (أ)

3 اقترح بروتوكول تجريبي للكشف عن شارد Ca^{2+} الشاردية

4 أكتب معادلة التفاعل الحامل بالمبيغتين - الإصطناعية

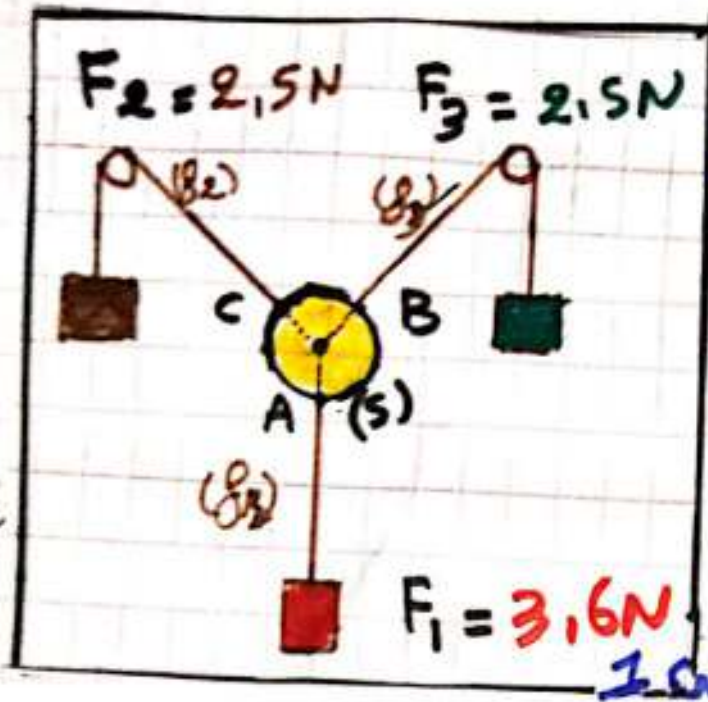
التمرين 1

يخضع الجسم (S) المبين في التجربة لـ 3 قوى.

① مثل القوى $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$

و $\vec{F}_3$ باستعمال سلم

الرسم $1\text{cm} \rightarrow 1\text{N}$



② أذكر نص شرط توازن جسم صلب خاضع لـ 3

قوى غير متوازية.

③ باستعمال الشروط السابقة برصد بيانياً أن الجسم (S)

في حالة توازن بطريقتين.

④ نقوم بحرق الخيط المثبت في النقطة A من

الجسم (S)، برأيك هل في حالة توازن أم

لا؟ برر إجابتك؟

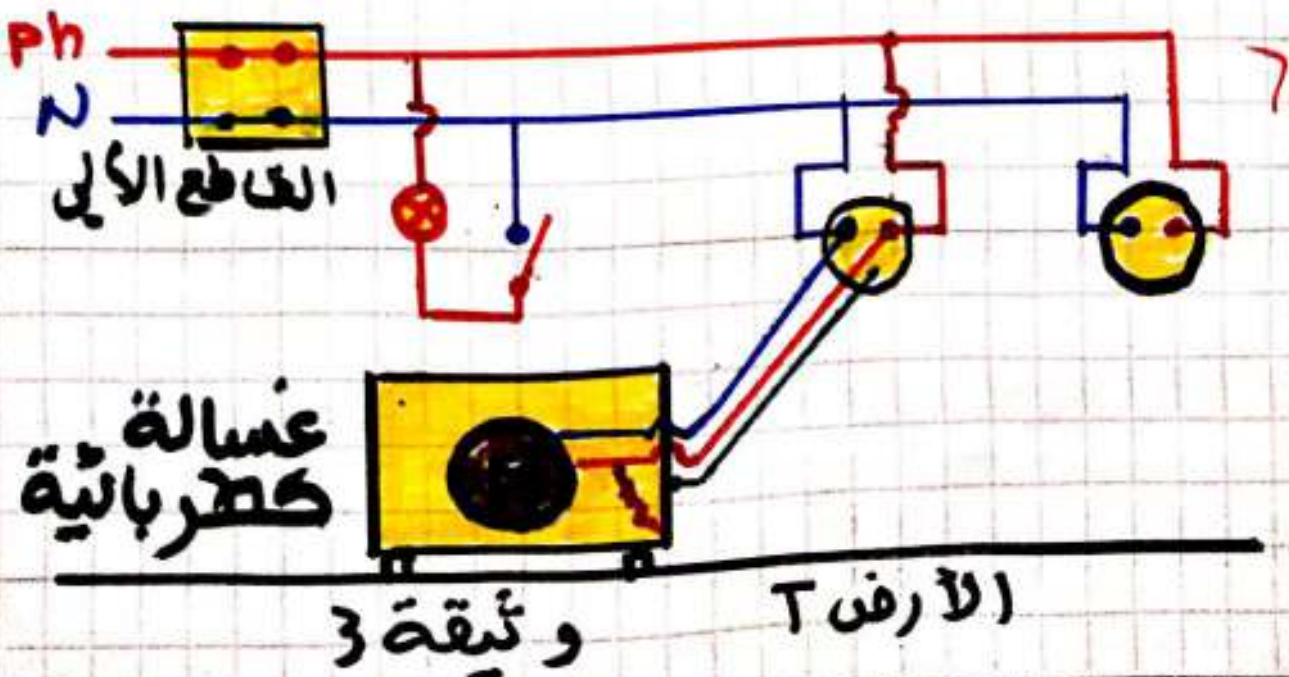
تقطي: الزاوية بين الخيطين (F1) و (F3) ب 90°

وبين الخيطين (F1) و (F2) ب 135°

التحريين 3 (الوضعية الإدماجية) 8

أثناء دخول أحمد متعباً من عمله وجد أمه
تنتهي من غسالة الملابس بها أصابته بصدمة
كهربائية عند ملامستها لهيكلها وكذلك
الانقطاع المتكرر عند تشغيل الثلاجة والمكيف
مما في أن واحد
تمثل الوثيقة 3. مخطط التركيب لمنزل أحمد.

1. برأيك ماهي الأسباب وراء كل من :
P. تشعور الأم بصدمة كهربائية عند ملامستها
لهيكل الغسالة
2. انقطاع التيار في منزل أحمد
لاقتراح حل علائي لكل مشكلة تعانيها
أمه في المنزل
3. أعد رسم مخطط التركيب الكهربائي السابق
مبينا عليه جميع التبديلات والامناقات التي
تحتاجها لحماية الأشخاص من أخطار التيار الكهربائي



حل التمرين 1

① تسمية الحمض: حمض كلور الماء

صيغته الشاردية: $(H^+ + Cl^-)_{(aq)}$

② الغاز: غاز الفحم $CO_2(g)$

الكشف عنه: غاز يعكر رائق الكلس.

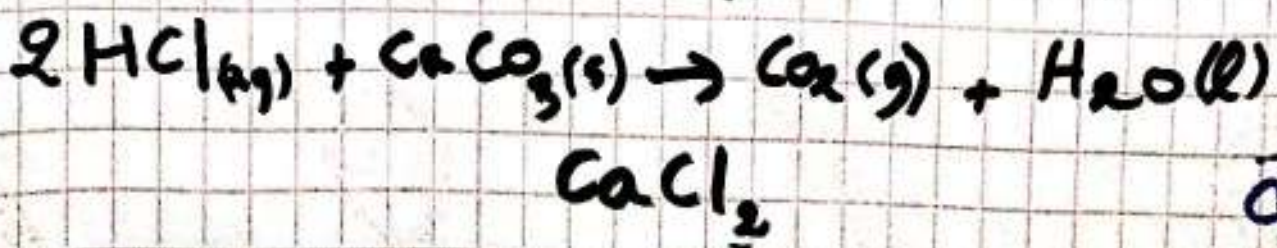
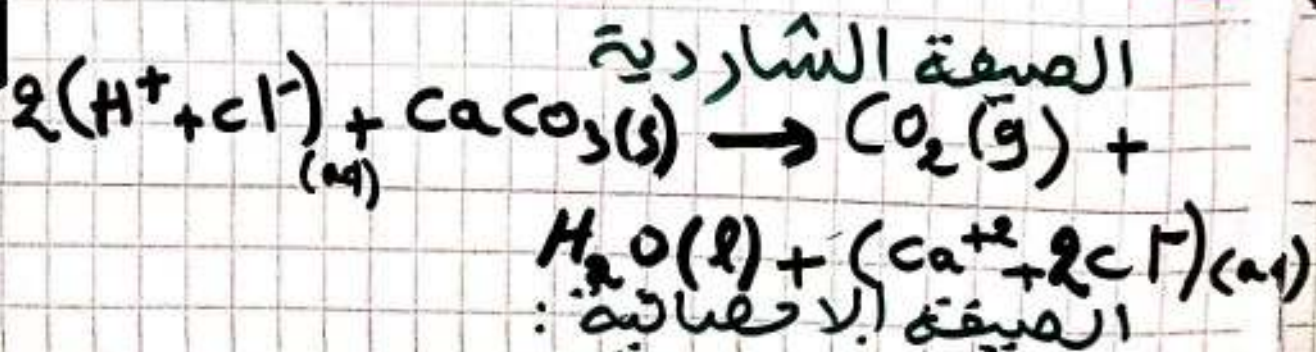
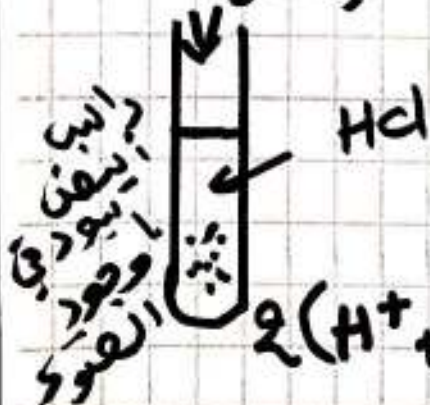
③ الكشف عن Cl^- : نضب قليل من محلول

حمض كلور الماء في أنبوب اختبار ونضب عليه

قطرات من نترات الفضة $(AgNO_3)$ فيظهر راسب

أبيض ليبدو في وجود الفلور.

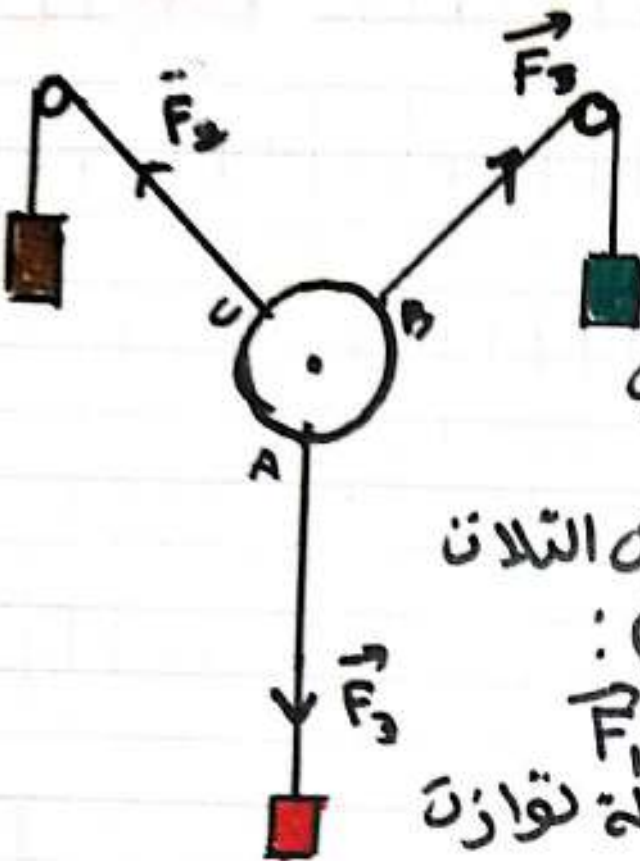
④ المعايرة:



النتيجة

حل التمرين 4

1 تمثيل القوى



2 شرط التوازن:
عوامل القوى التي تقع في نفس المستوى وتلتقي في نقطة واحدة

3 المجموع الشعاعي للقوى الثلاث يساوي الشعاع المزدوم:

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$$

4 اثبات أن الجسم في حالة توازن

طريقة 1: محصلة قوتين:

$$\vec{F}_{32} = \vec{F}_2 + \vec{F}_3$$

$$\vec{F}_{32} + \vec{F}_1 = \vec{0}$$

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$$

وهو المطلوب

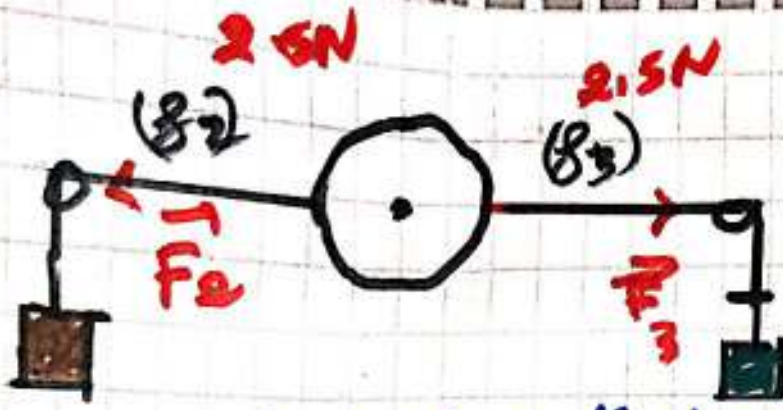
طريقة 2: تحليل قوة

إلى مركبتين: $\vec{F}_1 = F_{1x} + F_{1y}$

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$$

$$F_{1x} + F_{2x} + F_{3x} = 0$$

$$F_{1y} + F_{2y} + F_{3y} = 0$$



(u) نعم يكون الجسم
في حالة توازن
التبرير:

. لان: شعاعا القوتين هما نفس العامل

. لان المجموع الشعاعي للشعاعين القوتين
يساوي الشعاع المعلوم $\vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$

حل الدمر من 3 (الوصفية الادماجية)

- ١ أسباب : أ الصدمة الكهربائية :
- ١ ملامسة سلك الطور الهيكل
- ٢ عدم وجود توصيل
- ٣ انقطاع التيار الكهربائي

٤ نشدة الذيار المارة في الاجعزة الخبر من شدرة
التيار التي يسمح بمرورها القاطع الآلي

- ٥ **الحلول :** أ الصدمة الكهربائية :
- ١ عزل سلك الطور الهيكل
- ٢ توصيل الماء خذ الأرضي

ب انقطاع التيار : عدم تشغيل جميع الأصغره
في وقت واحد

- إعادة ضبط القاطع الآلي على شدرة أكبر
- استبدال القاطع الآلي بأخر يسمح بمرور
شدرة أكبر

٦ التعديلات والاضافات

- ١ توصيل الماء خذ الأرضي
- ٢ القاطعة موصولة بسلك الطور
- ٣ منافعة منصهرات

